

2021 年 12 月 09 日

量化主动逻辑：ROIC-WACC 投资分析框架全攻略

—— 申万宏源金工量化新思路系列之六

相关研究

《申万行业分类调整对量化投资有何影响-申万宏源金工量化新思路系列之五》
2021 年 8 月 26 日

《周期之中话周期，如何构建优质周期股组合-申万宏源金工量化新思路系列之四》
2021 年 7 月 6 日

《量化投资如何讲好自己的故事？-申万宏源金工量化新思路系列之三》2021 年 7 月 1 日

《主动逻辑因子化：开源和节流哪种盈利模式更好——申万宏源金工量化新思路系列之二》
2021 年 5 月 6 日

《集中度提升环境下，寻找量化具有相对优势的赛道——申万宏源金工量化新思路系列之一》2021 年 3 月 15 日

证券分析师

孙凯歌 A0230519100005
sunkg@swsresearch.com
邓虎 A0230520070003
denghu@swsresearch.com

联系人

孙凯歌
(8621)23297818×23297397
sunkg@swsresearch.com

本期投资提示：

- 本篇报告在 ROIC-WACC 框架下讨论企业经营活动价值再创造能力。延续量化新思路系列报告量化主动逻辑的思路，报告探讨 ROIC-WACC 框架原理，以及在不同行业板块适用性问题，以及基于盈利、成本和成长三维度推算企业内在价值，并在分析框架下构建因子选股策略。
- 剔除金融资产和经营负债影响，相比 ROA、ROE 指标度量企业盈利能力，资本回报率 ROIC 更准确反映企业投入资本价值再创造能力。不同行业之间商业模式、利润空间存在天然差异，测算显示食品饮料、家用电器、医药生物和建筑材料等消费类行业 ROIC 显著高于其它行业，而国防军工、通信、传媒、采掘、有色金属等行业资本回报率则相对较低。
- 品牌知名度、规模效应、技术壁垒和区域禀赋等因素构筑龙头公司竞争比较优势。市值分层测算显示，龙头公司资本回报率 ROIC 相对更高，而今年以来核心资产股价回调，也与龙头公司相对盈利边际弱化同时发生。成长是盈利的一阶导，相对更好的企业成长模式是不依靠外部资本投入的盈余再投资，净利润增长率也与资本回报率 ROIC 存在高相关性。
- 加权资本成本 WACC 反映企业成本，在 A 股市场高波动特征下上市公司隐式股权成本普遍高于盈利收益率。分板块来看，高波动特征导致 TMT 板块股权成本偏高，而消费板块资本成本受股权融资比例影响大，在近年来 A 股整体加权资本成本下降，食品饮料、医药、有色金属资本成本逆势抬升。
- 当 ROIC 大于 WACC 时，企业经营活动能够为股东创造价值，并且发展扩张依赖自由现金流，长期股东权益也不会被外部融资摊薄。ROIC-WACC 差值排名前五的行业是食品饮料、家用电器、农林牧渔、建筑材料和医药生物。从 DCF 模型出发推导测算，A 股估值水平普遍高于内在价值估值，尤其是在计算机、国防军工、通信等行业市盈率倍数与内在价值估值差值更大。
- ROIC-WACC 因子在沪深 300 和中证 500 指数样本内表现出显著选股效果。在沪深 300 指数成分内，因子 RankIC 均值为 4.3%，RankIC_T 值达到 2.81；在中证 500 样本股内 ROIC-WACC 因子 RankIC_T 值 2.9，多头组合年化超额收益 7.98%。加入成长因子 GROW，不同指数样本内收益增强效果存在差异，在沪深 300 和中证 800 样本内增强效果更好，而中证 500 样本内选股组合收益却下降。沪深 300 指数成分股以盈利能力强的核心资产为主，考虑成长维度信息，股票组合收益明显提升。而由于中证 500 成分股成长能力更强而质量相对偏低，盈利质量指标选股效果更为明显。
- 风险提示：本报告相关测算结果均基于合理假设前提下的客观研究，模型数据均为公开信息，未来市场环境发现变化，亦会存在结论失效可能。



申万宏源研究微信服务号

目录

1. 资本回报率 ROIC 衡量资本价值再创造能力.....	5
1.1 排除金融资产和经营负债影响，ROIC 更准确反映上市公司盈利能力.....	5
1.2 消费板块投资回报率高，TMT、周期投资收益相对偏低.....	6
2. 哪些行业更适用 ROIC 指标选股	8
3. 高盈利的护城河，资本回报率 ROIC 本质反映企业商业模式竞争力.....	9
3.1 核心资产回调或与龙头公司相对盈利边际弱化相关	9
3.2 盈利催化成长，医药、电子、机械等行业高成长特征来源于企业盈利能力强.....	11
4. 企业资本成本 WACC 取决于波动系数和股权融资比例12	
4.1 A 股市场高波动特征下，上市公司隐式股权成本普遍高于盈利收益率.....	12
4.2 分板块来看，高波动特征导致 TMT 板块股权成本偏高，而消费板块资本成本受股权融资比例影响大.....	14
4.3 A 股整体加权资本成本下降，而食品饮料、医药、有色金属资本成本逆势上升.....	15
5. ROIC-WACC-GROW 视角下评估企业投资价值.....	16
5.1 ROIC-WACC 衡量企业经营活动的价值创造能力.....	16
5.2 ROIC-WACC-GROW 分析框架下，测算企业内在价值的合理估值水平.....	17
6. ROIC-WACC-GROW 选股方法实证回测.....	18
6.1 ROIC-WACC 在沪深 300、中证 500 成分股选股效果显著.....	18
6.2 加入成长因子 GROW，不同指数样本内收益增强效果存在差异	19

图表目录

图 1：2016 年以来，全 A（剔除金融石油石化）上市公司平均盈利水平	5
图 2：2016 年-2020 年申万一级行业 ROIC 盈利指标	6
图 3：A 股（非金融）平均投资资本回报率逐步回升	6
图 4：TMT 板块与 A 股平均投资资本回报率比较	6
图 5：消费板块与 A 股平均投资资本回报率比较	7
图 6：周期板块与 A 股平均投资资本回报率比较	7
图 7：食品饮料、电子、医药和家电行业内高投资回报率的上市公司占比高	7
图 8：2016 年-2020 年申万一级行业投资资本回报率 ROIC 平均水平	8
图 9：不同 ROIC 区间的公司平均总市值	10
图 10：五年内维持高 ROIC 公司的市值分布	10
图 11：茅指数成分股相对全市场的超额投资资本回报率	10
图 12：ROIC 分组下的上市公司净利润增长率平均水平	11
图 13：申万一级行业内，高 ROIC 和高净利润增长率公司数量	11
图 14：维持高 roic 和高净利润增长率公司的年度行业分布	12
图 15：股权成本：上市公司隐式股权成本普遍高于盈利收益	13
图 16：A 股市场平均债权成本和有息流动负债占比	13
图 17：A 股市场平均 WACC 和有息负债结构占比	14
图 18：TMT 板块具有高 beta 暴露程度，消费板块 beta 系数较低	14
图 19：消费、TMT 行业股权融资比例显著高于周期板块	15
图 20：A 股市场的平均 WACC 持续降低	15
图 21：TMT 板块 WACC 高于市场平均	15
图 22：消费板块 WACC 高于市场平均	16
图 23：周期板块 WACC 与市场基本持平	16
图 24：申万一级行业平均资本回报率和资本成本差值	17
图 25：申万一级行业市场估值 PE 与 ROIC-WACC 框架计算合理估值的差值 ...	18
图 26：ROIC-WACC 在沪深 300 样本内超额组合表现	18
图 27：ROIC-WACC 在中证 500 样本内超额收益表现	18

表 1：各行业公司 ROIC 的 RankIC 的 T 值和 P 值	8
表 2：ROIC-WACC 因子在中证 500 指数样本内选股组合风险收益指标	19
表 3：ROIC-WACC-GROW 在主要宽基指数内选股效果对比.....	19

本篇报告在 ROIC-WACC 框架下讨论企业经营活动价值再创造能力。延续量化新思路系列报告量化主动逻辑的思路，报告探讨 ROIC-WACC 框架原理，以及在不同行业板块适用性问题，并基于盈利、成本和成长三维度推算企业内在价值，以及尝试基于分析框架构建因子选股策略。希望能为探索基本面量化投资的可行之道，贡献我们的绵薄之力。

1. 资本回报率 ROIC 衡量资本价值再创造能力

1.1 排除金融资产和经营负债影响，ROIC 更准确反映上市公司盈利能力

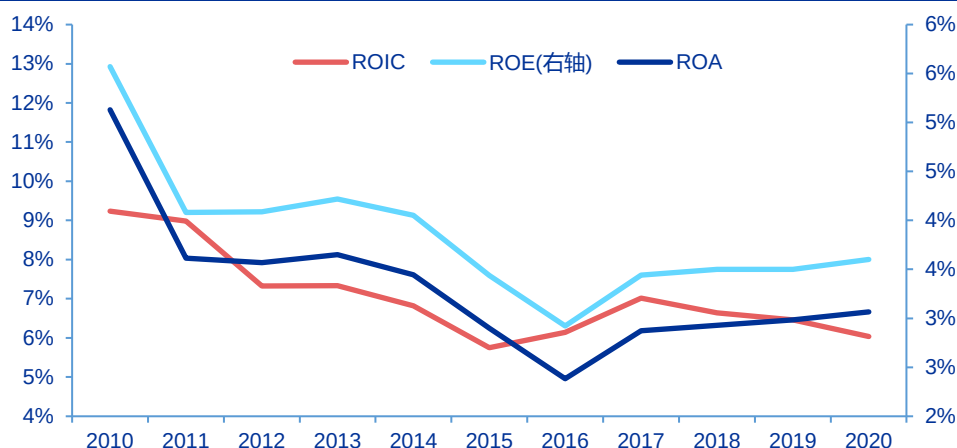
相比净资产收益率 ROE，ROIC 指标排除金融资产和经营性负债等非经营资产影响，能够更好衡量企业的经营盈利水平。企业投入资本包括股权资本和债务资本，股权持有者收益为净利润，债权人收益是利息，投资资本回报率的计算公式如下：

$$\text{投资资本回报率 ROIC} = \frac{\text{息前税后经营利润}}{\text{投入资本}} = \frac{\text{息税前利润} \times (1 - \text{所得税税率})}{\text{股东权益} + \text{有息负债}}$$

其中，息税前利润=净利润+所得税+财务费用，有息负债=负债合计-无息流动负债-无息长期负债，股东权益不包含少数股东权益。相较于股东权益回报率(ROE)和总资产回报率(ROA)，投资资本回报率 ROIC 真正反映企业经营活动的价值创造能力。

在财务杠杆和非经营资产影响下，传统 ROA、ROE 指标对企业盈利能力把握并不十分准确版，可以发现，2016 年后全 A 上市公司盈利能力是有所下滑的，而这一点仅能在再投资收益 ROIC 指标（降低）体现，而 ROE、ROA 指标（提升）并不能体现。

图 1：2016 年以来，全 A（剔除金融石油石化）上市公司平均盈利水平

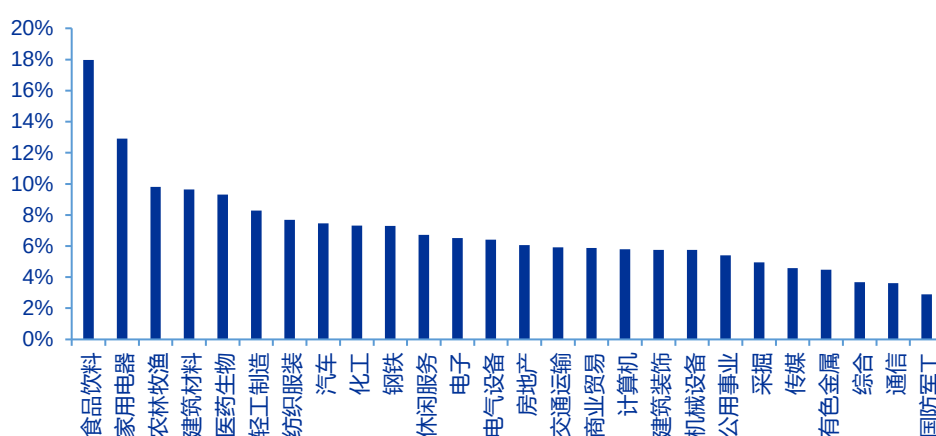


资料来源：申万宏源研究，Wind，整体法，样本范围：A 股全市场（除金融、石油石化外）

1.2 消费板块投资回报率高，TMT、周期投资收益相对偏低

行业间存在天然差异，芒格说过钓鱼要去有鱼多的地方，投资也一样，利润空间，商业模式、盈利能力决定行业板块能否孕育优质上市公司。食品饮料、家用电器、医药生物和建筑材料等消费类行业资本回报率就是显著高于其它行业，国防军工、通信、传媒、采掘、有色金属等科技、周期行业资本回报率则相对较低。消费行业竞争格局稳定，集中度长期提升，龙头垄断形成较强规模效应和品牌影响力，掌握产品定价权和利用规模优势进一步降低成本率，企业盈利能力长期稳定提升。

图 2：2016 年-2020 年申万一级行业 ROIC 盈利指标

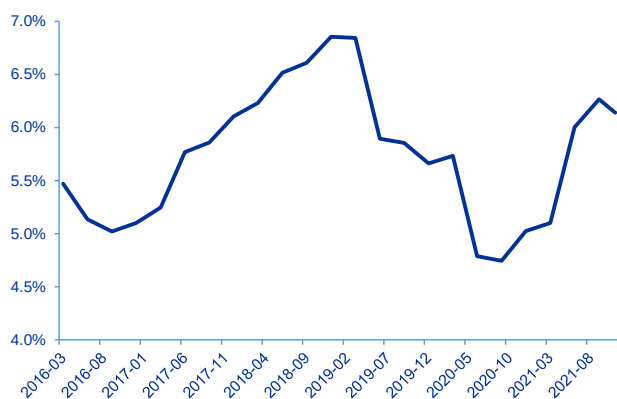


资料来源：申万宏源研究，Wind，整体法

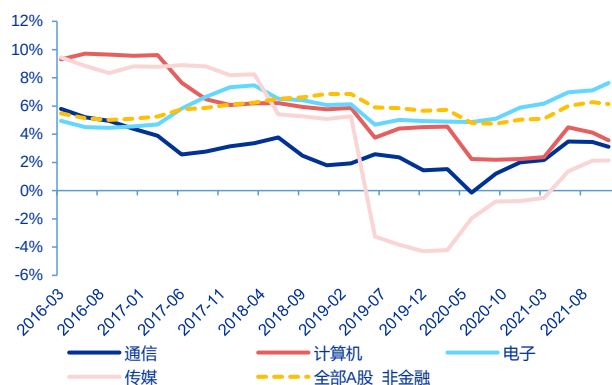
回顾过去 5 年 A 股上市公司资本回报率变化，消费板块的投资资本回报率显著高于市场平均水平，科技板块投资资本回报率呈下降趋势，周期板块的投资资本回报率随宏观经济周期性波动。从各板块中行业 ROIC 和 A 股市场历史数据比较来看，消费板块中主要行业 ROIC 在五年里显著低于全市场。周期板块中的行业 roic 围绕市场平均水平波动且波动率较大，2020 年第三季度以来，周期板块各行业盈利复苏，ROIC 逐步上升，钢铁、化工行业 ROIC 高于市场平均水平。科技板块中，除电子外，其余行业 ROIC 在过去五年里呈持续下降状态；近一年来，只有电子行业 ROIC 高于市场平均水平。

图 3：A 股（非金融）平均投资资本回报率逐步回升

图 4：TMT 板块与 A 股平均投资资本回报率比较

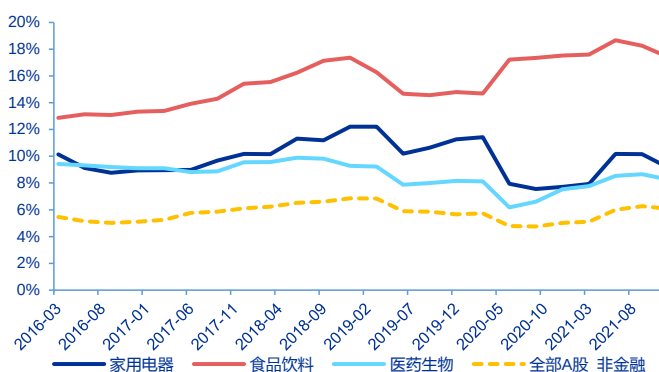


资料来源：申万宏源研究，整体法



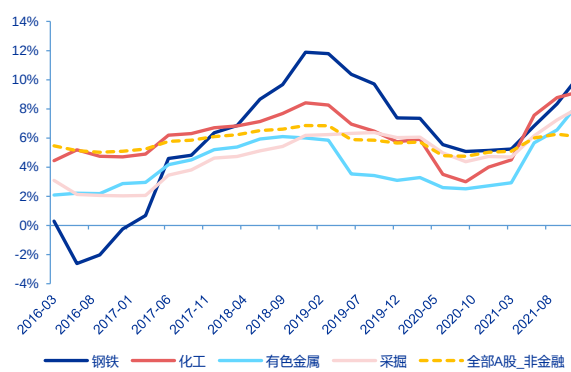
资料来源：申万宏源研究，整体法

图 5：消费板块与 A 股平均投资资本回报率比较



资料来源：申万宏源研究，整体法

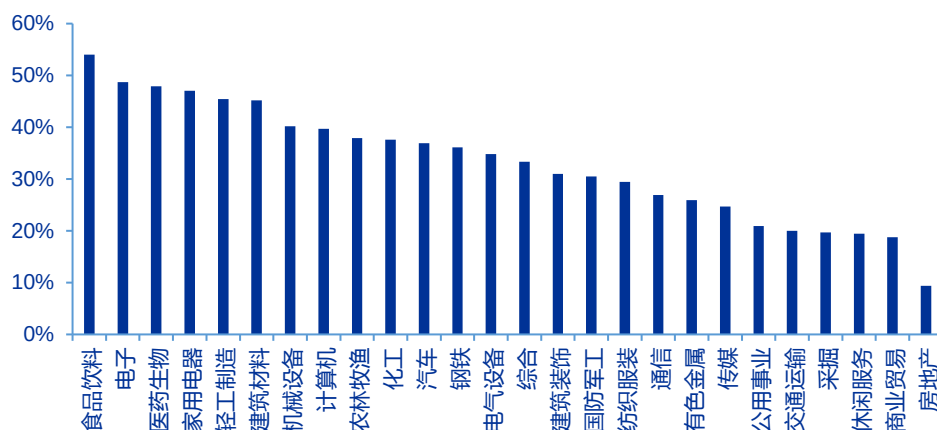
图 6：周期板块与 A 股平均投资资本回报率比较



资料来源：申万宏源研究，整体法

考虑到企业长期盈利能力,在全部 A 股中统计上市满 5 年,并且 5 年平均 ROIC 超过 10%的上市公司的行业分布,可以发现,食品饮料、电子、医药生物和家用电器行业整体盈利能力高,投资资本回报率高的上市公司所占比例较高。而在休闲服务、商业贸易和房地产等行业内上市公司盈利相对偏弱。在 TMT 板块中,电子盈利能力突出;周期板块内建筑材料行业内盈利能力强的上市公司占比较高。

图 7：食品饮料、电子、医药和家电行业内高投资回报率的上市公司占比高



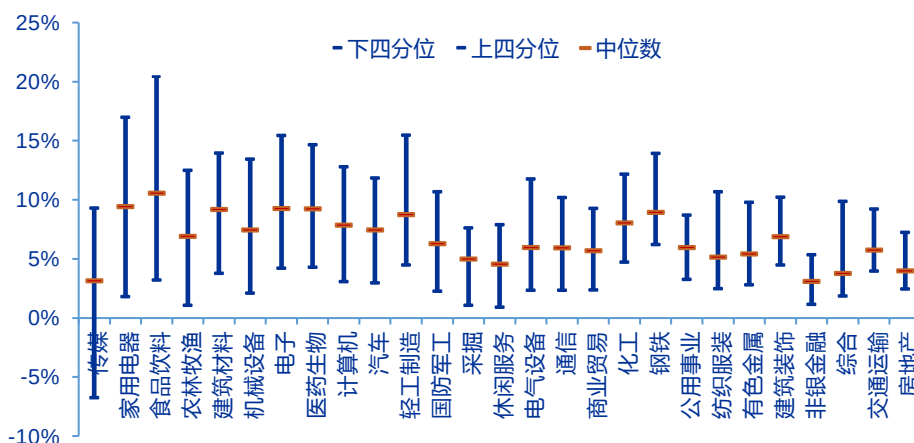
资料来源：申万宏源研究，时间区间：2016 年-2020 年

2. 哪些行业更适用 ROIC 指标选股

从两个方面讨论 ROIC 作为不同行业股票筛选指标的适用性：1、上市公司盈利能力相对强弱能够反映到股价表现；2、行业内 ROIC 指标能够区分上市公司盈利能力。基于以上两点，我们发现食品饮料、家用电器、医药生物、建筑材料等大消费板块内采用 ROIC 比较筛选投资股票效果相对更好，本质上盈利模式成熟期企业更适用 ROIC 指标。

首先，传媒、家用电器、食品饮料、农林牧渔、建筑材料等行业盈利 ROIC 指标分化程度相对较大，指标在行业内区分度高。我们计算了各公司在 2016-2020 年的平均投资资本回报率，并统计了各行业内公司平均 ROIC 的分布情况。从图中可以看出，传媒、家用电器、食品饮料和农林牧渔行业内部各公司的平均 roic 波动范围较大；公司平均 roic 中位数超过 10% 的只有食品饮料行业；食品饮料、家用电器两个行业内的公司平均 roic 上四分位数大于 15%，行业盈利能力较强；虽然传媒行业内上市公司 ROIC 波动范围较大，但是整体盈利能力偏低。

图 8：2016 年-2020 年申万一级行业投资资本回报率 ROIC 平均水平



资料来源：申万宏源研究，Wind，整体法

食品饮料、家用电器、医药生物、建筑材料和电气设备等行业内高盈利公司股价表现也相对较好，而钢铁、通信和非银金融等上市公司盈利相对难以映射到股价表现，ROIC 指标选股效果较差。下表中展示了过去五年里，各行业公司 ROIC 因子和股票组合未来一个月收益率的相关性。结果与行业企业 ROIC 变化范围大小所传递的信息有相关性。食品饮料、家用电器、医药生物和建筑材料等公司 ROIC 分布范围大的行业，ROIC 因子在其中选股效果较好。同时，《集中度提升环境下，寻找量化具有相对优势的赛道》报告发现，股价受基本面因素驱动，基本面因子选股有效的行业集中在消费和周期，而金融、农业板块股价受基本面影响较小，由于传媒行业盈利偏弱，基本面因子选股效果一般。

表 1：各行业公司 ROIC 的 RankIC 的 T 值和 P 值

行业名称	IC 均值	IC 中位数	IC_IR	检验 T 值
食品饮料	11.6%	14.2%	1.62	3.76

家用电器	7.6%	8.8%	1.14	2.65
医药生物	5.4%	7.3%	1.09	2.53
建筑材料	6.0%	8.0%	1.01	2.36
电气设备	3.9%	1.5%	0.89	2.06
交通运输	3.2%	1.9%	0.80	1.85
公用事业	3.0%	4.0%	0.79	1.85
纺织服装	3.5%	5.9%	0.63	1.47
计算机	2.5%	1.4%	0.62	1.45
有色金属	2.2%	2.2%	0.59	1.37
电子	2.9%	1.8%	0.58	1.35
机械设备	2.1%	1.5%	0.55	1.29
轻工制造	2.8%	3.4%	0.54	1.26
房地产	1.7%	0.8%	0.52	1.22
休闲服务	3.3%	2.6%	0.51	1.18
汽车	2.0%	4.0%	0.49	1.14
商业贸易	1.9%	2.8%	0.49	1.14
国防军工	2.8%	4.3%	0.49	1.13
采掘	2.7%	3.7%	0.43	0.99
建筑装饰	1.6%	2.5%	0.38	0.88
化工	0.9%	1.7%	0.24	0.56
综合	1.5%	4.8%	0.22	0.52
传媒	0.7%	2.4%	0.20	0.48
农林牧渔	1.2%	-0.6%	0.20	0.46
钢铁	1.2%	2.1%	0.14	0.33
通信	0.2%	0.7%	0.05	0.11
非银金融	0.2%	-1.2%	0.04	0.10

资料来源：申万宏源研究，Wind，数据区间：2016年1月至2021年11月，注：RankIC是计算股票组合当期T期因子与T+1期收益率截面Spearman相关系数

3. 高盈利的护城河，资本回报率 ROIC 本质反映企业商业模式竞争力

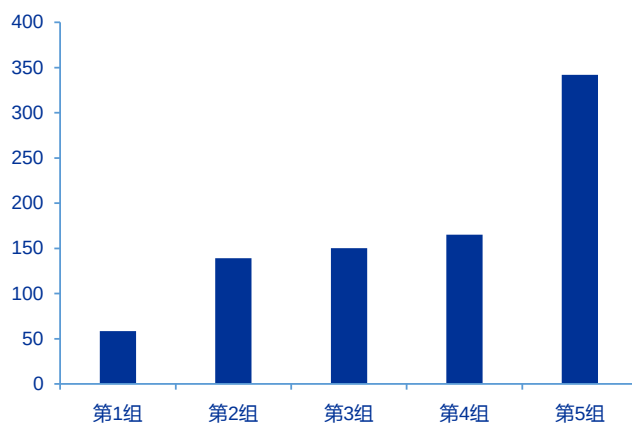
好的商业模式 ROIC 非常高，在 A 股也相对稀缺，基本都是各个行业龙头企业，商业模式卓越，竞争力壁垒高筑。我们统计全部 A 股，2018-2020 年连续 3 年 ROIC 超过 20% 的上市公司仅有 84 家，贵州茅台三年平均 ROIC 是 31%，海康威视平均 ROIC 25%，恒瑞医药 ROIC 22%，中国中免 ROIC 是 27%。

3.1 核心资产回调或与龙头公司相对盈利边际弱化相关

品牌知名度、规模效应、公司壁垒和区域禀赋构筑龙头公司竞争比较优势，竞争优势是企业高盈利护城河，尤其在集中度不断提升行业中，护城河挖深进一步巩固投

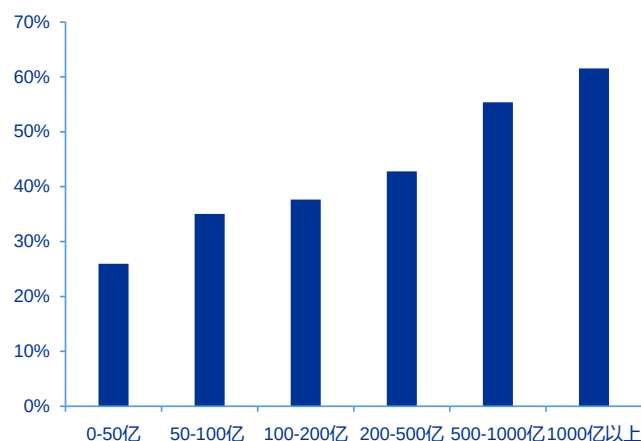
资资本回报率。市值分层测算显示，市值与 ROIC 呈正比例关系，大市值公司盈利能力相对更强，而且在集中度提升环境下，此种关系往往难以逆转。测算 A 股（非金融）的 5 年平均 ROIC，由小到大顺序平均分为 5 组，头部大市值龙头公司盈利能力显著更强。进一步统计存续时间超过 5 年而且 5 年平均 ROIC 大于 10% 公司市值分布，二者正向相关关系十分明显。0-50 亿的小市值公司中，ROIC>10% 公司占比仅 26.0%，而在 1000 亿以上的大市值公司中，公司数量占比达到 61.5%。

图 9：不同 ROIC 区间的公司平均总市值



资料来源：申万宏源研究，时间区间：2016 年-2020 年

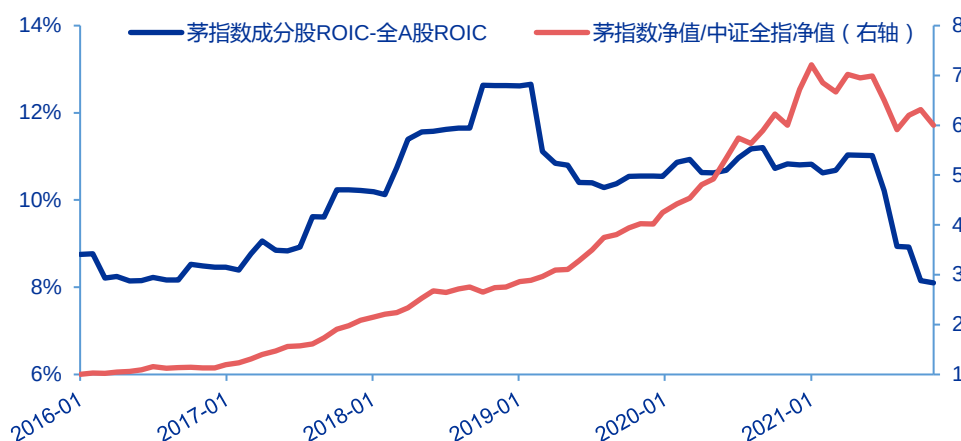
图 10：五年内维持高 ROIC 公司的市值分布



资料来源：申万宏源研究，时间区间：2016 年-2020 年

今年以来核心资产股价回调，或与龙头公司相对盈利边际弱化相关。统计 2016 年核心资产代表成分股“茅指数” ROIC 相对市场变化，可以发现在 2016-2018 年在宏观经济增速放缓和行业集中度提升背景下，“茅指数”代表的绩优龙头股相对盈利持续提升。而在 2019 年年初出现首次下降，而后在 2021 年至今持续下滑，核心资产股价回撤与龙头公司相对盈利下滑几乎同时发生。

图 11：茅指数成分股相对全市场的超额投资资本回报率

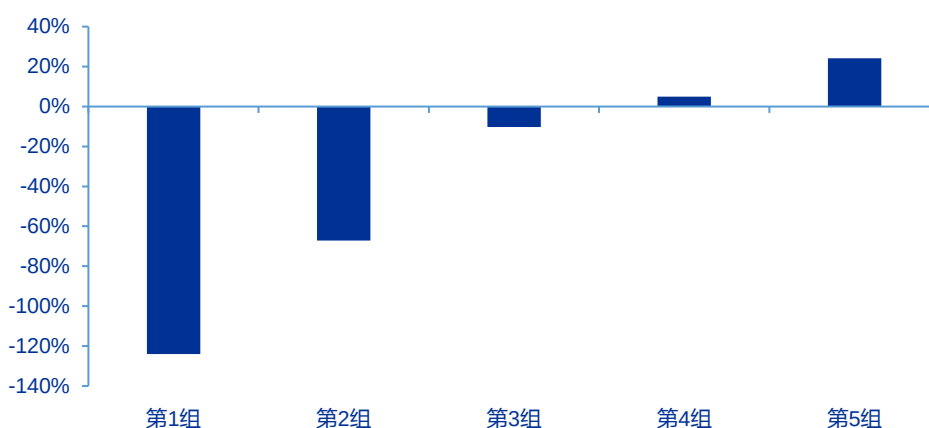


资料来源：申万宏源研究，整体法，时间区间：2016.1-2021.11

3.2 盈利催化成长，医药、电子、机械等行业高成长特征来源于企业盈利能力强

企业最好的成长模式是盈余再投资发展，而不依赖外部资本投入。测算结果显示，公司盈利能力 ROIC 与净利润增长率具有显著正向相关关系，以 ROIC 作为盈利的刻画指标，高盈利组内上市公司成长能力更强，平均净利润增长率达 24.1%，远高于其它四组。

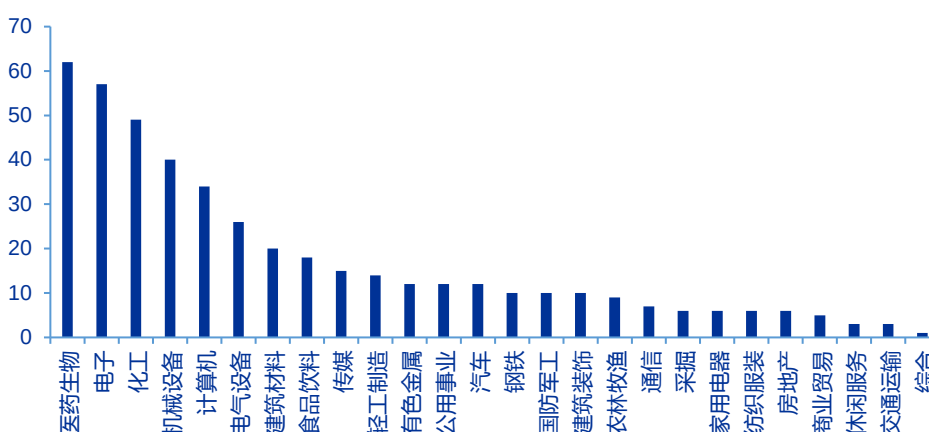
图 12：ROIC 分组下的上市公司净利润增长率平均水平



资料来源：申万宏源研究，时间区间：2016 年-2020 年

以 5 年平均 ROIC > 10% 和净利润增长率 > 30% 作为筛选标准，医药生物、电子、化工、机械设备行业中，兼具高 ROIC 和高净利润增长率的上市公司数量较多，虽然食品饮料行业盈利能力较强，然而成长性略显不足。

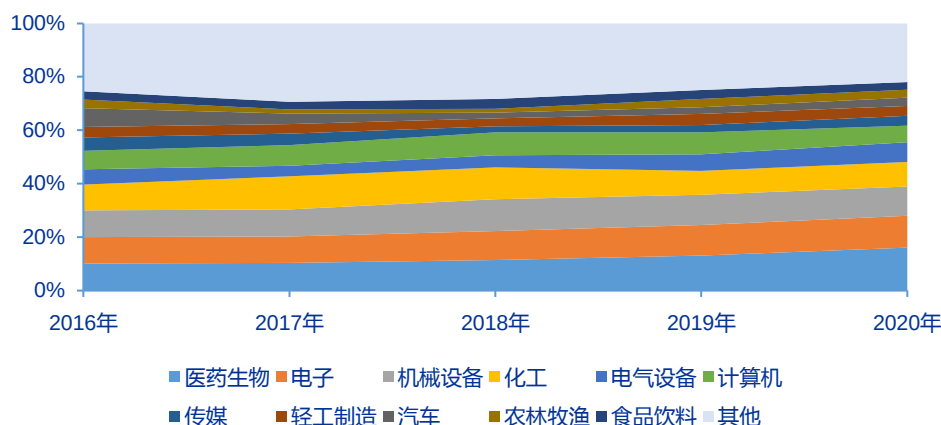
图 13：申万一级行业内，高 ROIC 和高净利润增长率公司数量



资料来源：申万宏源研究

以成分公司成长、盈利能力变化反映行业景气，我们发现医药生物、电子、机械、化工和电气设备高盈利、高成长上市公司占比较高。但是值得注意的是，从高盈利、高成长公司占比变化来看，近年来医药、电子和电气设备等行业行业景气度不断提升，而化工行业景气度有所下滑。

图 14：维持高 roic 和高净利润增长率公司的年度行业分布



资料来源：申万宏源研究，整体法

4. 企业资本成本 WACC 取决于波动系数和股权融资比例

加权资本成本 WACC 既是企业资本成本，也是投资人对企业盈利的期望收益率。当企业有剩余现金时，有两种做法：第一，派发现金股利；第二，再投资项目，期望新项目未来获得更多现金流。从投资者角度来看，当新投资项目预期收益率大于风险水平相当的金融资产的预期收益率时，才会有更强意愿再投资。换言之，项目折现率至少应等于同等风险水平的金融资产预期收益率。

加权资本成本 WACC 可以进一步拆解到股权和债权融资成本。股权成本和债务成本按照规模权重加权平均：

$$WACC = \frac{\text{股东权益} \times R_e + \text{有息负债} \times R_d}{\text{股东权益} + \text{有息负债}}$$

其中， R_e 为股权成本， R_d 为债务成本。股东权益不包括少数股东权益，有息负债包括有息流动负债和有息非流动负债。

4.1 A 股市场高波动特征下，上市公司隐式股权成本普遍高于盈利收益率

基于资本资产定价模型（CAPM）测算股权成本 R_e ，在 1 年期股票收益率窗口数据，滚动回归法估计 A 股（非金融）上市公司 beta 值，进而计算各家公司的年化股权成本。股权成本的计算分为两步：

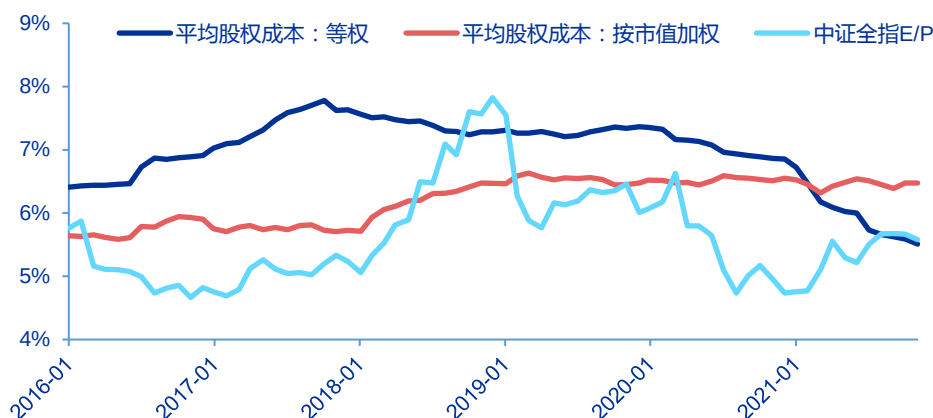
第一步：滚动 1 年期收益率计算 β ， $(R_{it} - R_{ft}) = \alpha_t + \beta_t(R_{mt} - R_{ft}) + \varepsilon_{it}$ 滚动， R_{mt} 是中证全指数对数收益率，股票日度收益率作为 R_{it} ，无风险收益率 R_{ft} 采用 1 年期国债收益率。

第二步是利用模型： $R_{it} = R_{ft} + \beta_t(E(R_{mt}) - R_{ft})$ 计算 t 期的年化股权成本，其中 R_{ft} 为 t 期的过去一年内一年期国债收益率均值， β_t 为第一步中得到的公司 t 期的 beta 估计值， $E(R_{mt})$ 为过去十年的 A 股市场的平均年度收益率（7%）。

我们采用 EP（EPS/Price）代表上市公司在二级市场的盈利收益率，测算结果显示，由于 A 股市场高波动特征，上市公司股权成本普遍高于实际盈利收益（E/P），说明 A 股权益投资风险回报仍相对偏低。

此外，按照等权和规模加权两种方式计算 A 股股权成本，我们发现 2021 年以来小市值股票股权成本降低明显，或能部分解释今年小票强势表现。2016-2020 年期间，等权股权成本显著高于市值加权成本，而今年以来等权股权成本持续下降，开始逐渐低于市值加权，即小市值股票股权成本下降。

图 15：股权成本：上市公司隐式股权成本普遍高于盈利收益



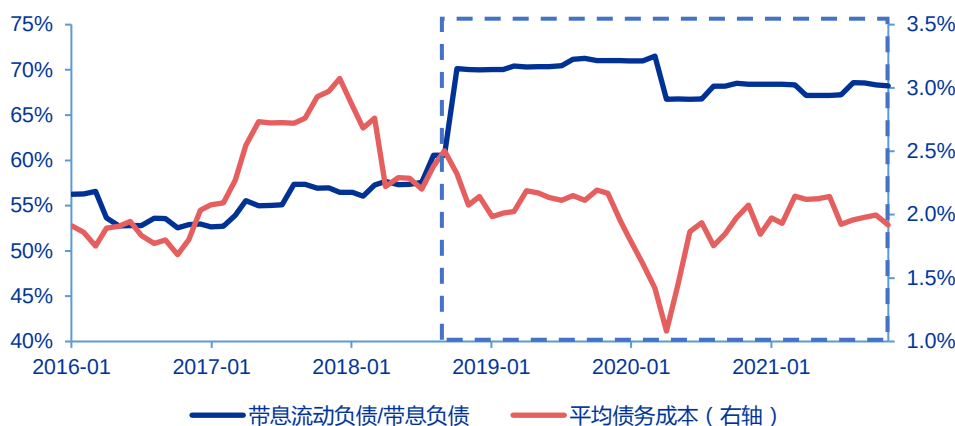
资料来源：申万宏源研究，时间区间：2016.1-2021.11，范围：全市场

考虑到短期、长期负债成本不同以及税盾效应，企业债务融资成本为：

$$\text{债务成本} = \frac{(\text{短期债务} \times \text{短期利率} + \text{长期债务} \times \text{长期利率}) \times (1 - \text{所得税率})}{\text{短期债务} + \text{长期债务}}$$

其中，短期债务包括短期借款、应付票据和短期应付债券等，长期债务包括长期借款、应付债券等。采用 1 年期、5 年期国债收益率分别代表长期、短期债务利率。

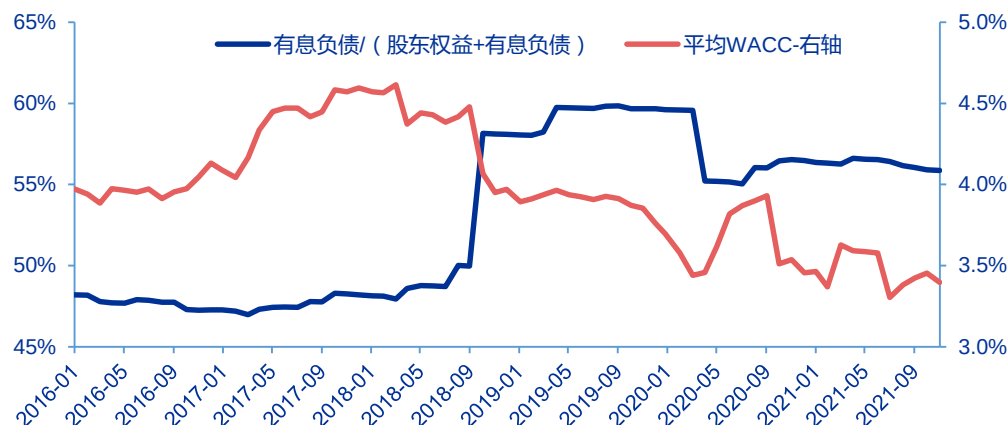
图 16：A 股市场平均债权成本和有息流动负债占比



资料来源：申万宏源研究，整体法，时间区间：2016.1-2021.11，范围：全市场

2019 年以来，由于债务成本往往低于股权成本，在 A 股债务融资比例提升情况下，上市公司平均融资成本是有所下降。

图 17：A 股市场平均 WACC 和有息负债结构占比



资料来源：申万宏源研究，整体法，全市场范围，时间区间：2016 年-2020 年

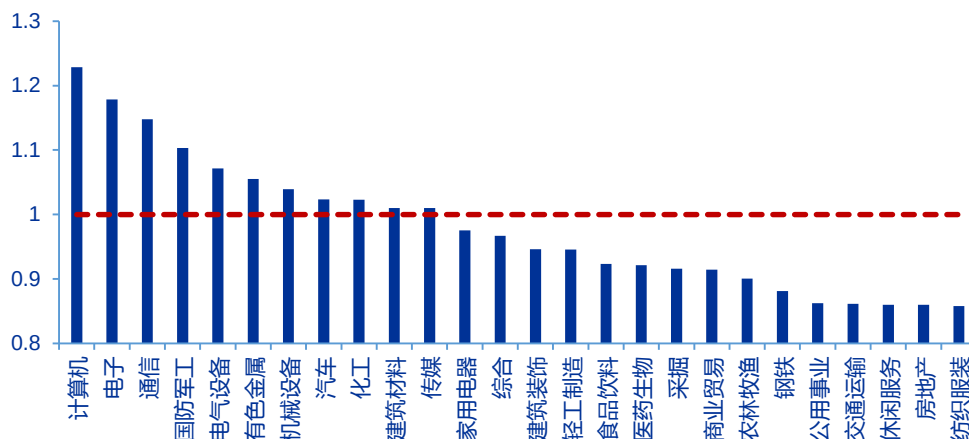
4.2 分板块来看，高波动特征导致 TMT 板块股权成本偏高，而消费板块资本成本受股权融资比例影响大

从 WACC 的计算过程可以发现，企业资本成本主要取决于企业的贝塔系数和股权融资占比。企业的贝塔系数主要由两个因素决定：收入的周期性和经营杠杆。资产收益率波动大的股票具有较高贝塔值；企业总成本=固定成本+可变成本，经营杠杆越大的公司销售额变动对利润的影响越大，企业经营风险越高。企业收入的周期性对贝塔起决定性的作用，而经营杠杆又将这种作用放大。

实际上，贝塔系数通过股价波动反映投资者对于企业不确定性担忧，业绩的不确定性导致成长类企业股价波动大。TMT、军工、电气设备行业公司股价易受到市场风格和投资者情绪变动的影响，这类企业贝塔系数较高。

TMT 板块行业 beta 风险暴露较高，而消费板块表现相对稳健，整体市场风险暴露较低。TMT、军工、电气设备行业的高杠杆经营叠加股价易受市场风格影响而带来的企业经营风险，导致企业收益具有较大的不确定性。有色金属、机械设备、建筑材料和化工等周期行业经营收入具有明显的周期性，与市场收益率的差异明显导致企业贝塔系数较高；而采掘和钢铁行业近几年行业景气度差，处于周期底部，故行业贝塔系数不高。持续稳定的营业收入叠加轻资产经营，使得商业贸易、医药生物和食品饮料等消费行业收益相对市场波动不明显。

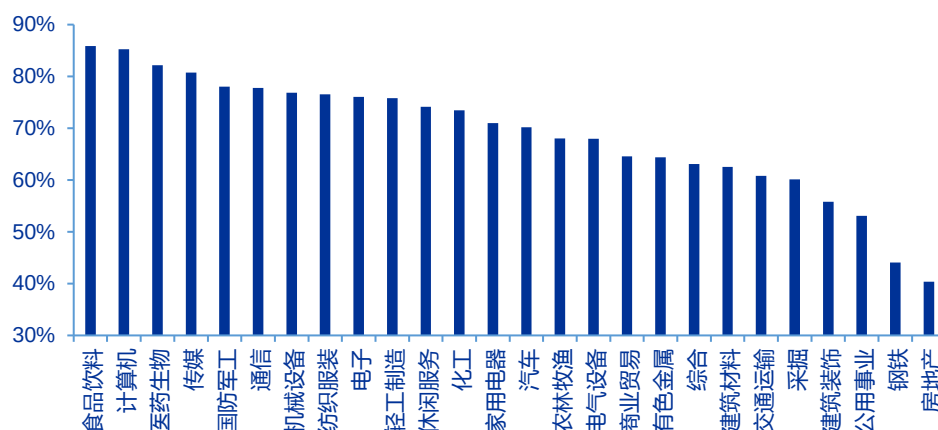
图 18：TMT 板块具有高 beta 暴露程度，消费板块 beta 系数较低



资料来源：申万宏源研究，整体法，数据区间：2016.1-2021.6

由于股权成本和股权融资比例偏高影响，计算机、传媒、通信等 TMT 板块行业资本加权成本 WACC 整体偏高。而食品饮料、医药生物等消费行业，高资本加权成本 WACC 也可部分归因高股权融资比例。

图 19：消费、TMT 行业股权融资比例显著高于周期板块



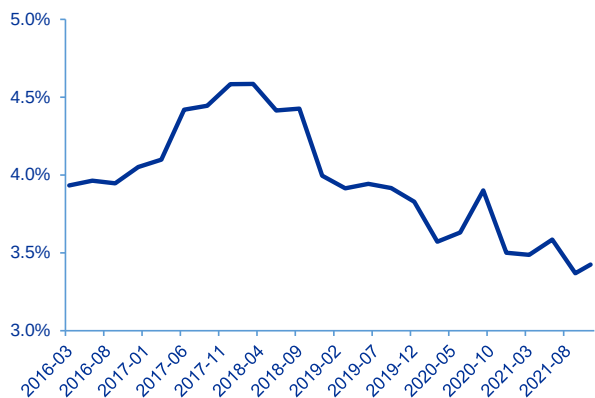
资料来源：申万宏源研究，整体法，数据区间：2016.1-2021.11

4.3 A 股整体加权资本成本下降，而食品饮料、医药、有色金属资本成本逆势上升

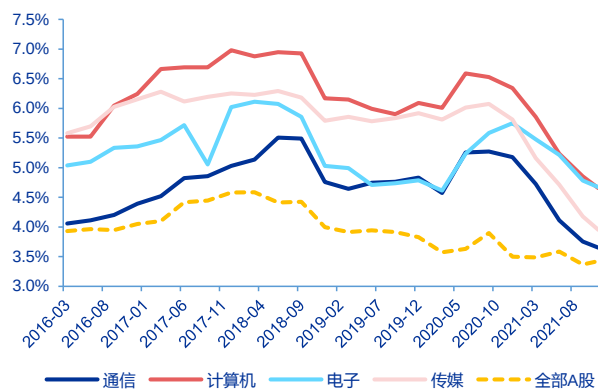
近年来 A 股整体加权资本成本下降，而食品饮料、医药、有色金属资本成本逆势上升。TMT 板块和消费板块 WACC 整体偏高，食品饮料、医药生物等消费行业、有色金属等周期行业近期资本成本逆势上升。A 股市场加权平均资本成本在过去五年里呈“倒 V”特征，高点出现在 2018 年初。行业融资成本变动基本与全市场保持一致，消费板块和科技板块加权平均资本成本高于全市场，各行业平均资本成本随时间变化不明显，出现分层现象。

图 20：A 股市场的平均 WACC 持续降低

图 21：TMT 板块 WACC 高于市场平均

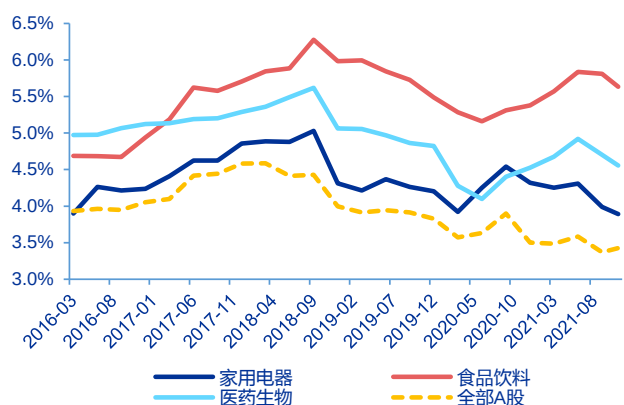


资料来源：申万宏源研究，整体法，范围：全市场



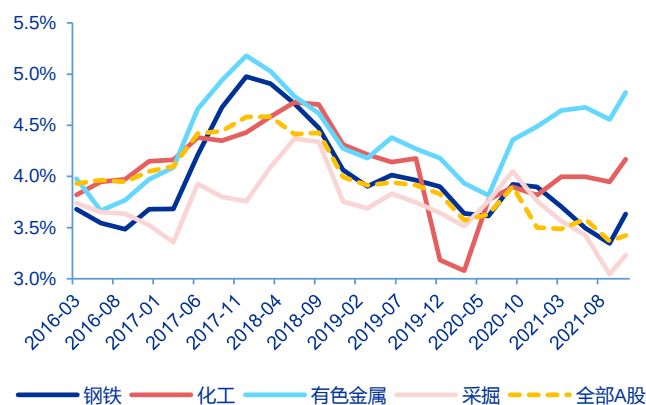
资料来源：申万宏源研究，整体法

图 22：消费板块 WACC 高于市场平均



资料来源：申万宏源研究，整体法

图 23：周期板块 WACC 与市场基本持平



资料来源：申万宏源研究，整体法

5. ROIC-WACC-GROW 视角下评估企业投资价值

5.1 ROIC-WACC 衡量企业经营活动的价值创造能力

当 ROIC 大于 WACC 时，企业经营活动能够创造价值，并且企业扩展依赖自由现金流，长期股东权益不会被摊薄。我们以经济增加值（Economic Value Added, EVA）衡量公司价值创造或实际经营业绩的综合指标，是指经调整后的税后净营业利润扣除全部投入资本成本后的余额。其计算公式如下：

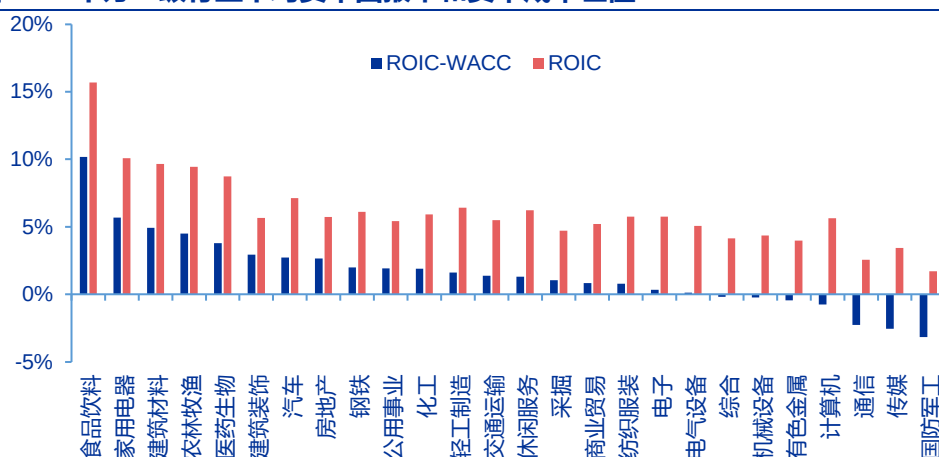
$$EVA = NOPAT - IC \times WACC = IC \times (ROIC - WACC)$$

其中 IC 是企业投入资本，NOPAT 是息前税后利润。

企业盈利能否超过投资资本,是衡量企业价值增减的标准。由于企业投入资本(IC)始终大于 0 ,ROIC 与 WACC 差值反映企业的真实价值创造能力。若 $ROIC-WACC > 0$,企业价值在增加;反之 $ROIC-WACC < 0$,代表企业价值持续湮灭。

对行业 ROIC-WACC 差值排序,排名前五行业是食品饮料、家用电器、农林牧渔、建筑材料和医药生物。值得注意的是,这些行业 ROIC 也是排名前列,在 WACC 差异不大的情况下,企业价值增长主要还是取决于盈利能力 ROIC。价值创造能力排在后五位的行业是国防军工、传媒、通信、计算机和综合,其中计算机和传媒行业是由于资本成本 WACC 过高,综合、通信和国防军工行业的盈利能力 ROIC 偏低。

图 24：申万一级行业平均资本回报率和资本成本差值



资料来源：申万宏源研究，整体法，时间区间：2016 年 1 月-2021 年 11 月

5.2 ROIC-WACC-GROW 分析框架下，测算企业内在价值的合理估值水平

从永续增长 DCF 模型出发,可以发现企业价值驱动因素可以归因于企业成长(g)、投资资本回报率(ROIC)和加权平均资本成本(WACC)三因素,根据 DCF 公式:

$$\text{公司内在价值 } V = \frac{FCF}{WACC - g}$$

考虑企业盈利再投资,企业自由现金流是息前税后经营利润扣除再投资资本:

$$FCF = NOPLAT - \text{净投资}, \text{投资率 } IR = \text{净投资}/NOPLAT$$

因此 $FCF = NOPLAT \times (1 - IR)$, 而 $g = IR \times ROIC$, 进一步推导出:

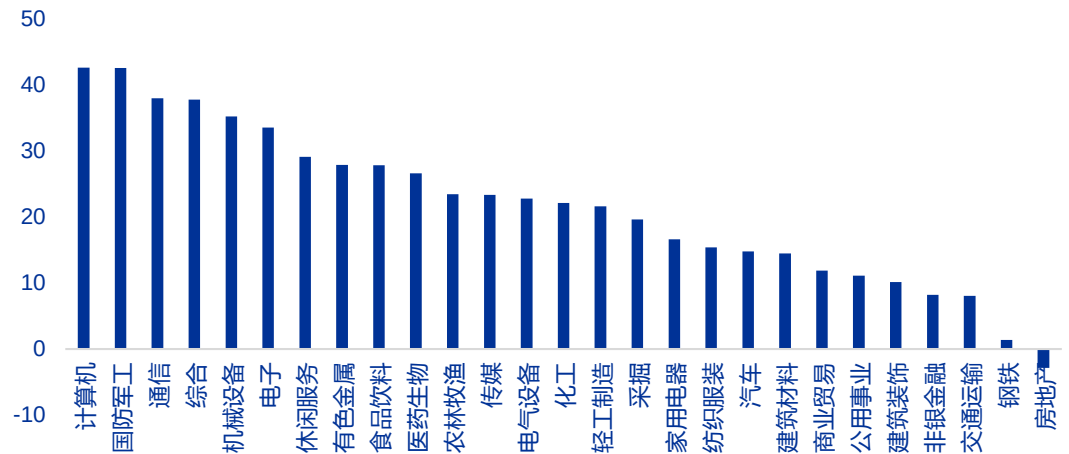
$$\text{企业内在价值 } V = NOPLAT \times \frac{1 - g/ROIC}{WACC - g}$$

企业合理估值即是:

$$\frac{V}{NOPLAT} = \frac{1 - g/ROIC}{WACC - g}$$

市盈率（PE）是最常用的股票估值方法，比较行业市盈率与 ROIC-WACC 框架下合理估值相对大小，可以发现 A 股估值水平普遍高于内在价值估值，尤其是在计算机、国防军工、通信等行业市盈率倍数与内在价值估值差值更大。

图 25：申万一级行业市场估值 PE 与 ROIC-WACC 框架计算合理估值的差值



资料来源：申万宏源研究，整体法，时间区间：2016 年-2020 年

6. ROIC-WACC-GROW 选股方法实证回测

6.1 ROIC-WACC 在沪深 300、中证 500 成分股选股

效果显著

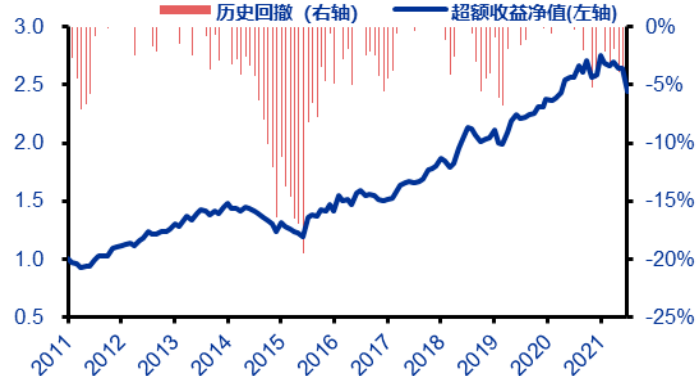
无论是在沪深 300 还是中证 500 样本成分股内，ROIC-WACC 因子都表现出显著选股效果。在沪深 300 样本内，ROIC-WACC（差值）作为选股因子，月频调仓情况下，因子 RankIC 均值为 4.3%，RankIC_T 值达到 2.81；在中证 500 样本股内，ROIC-WACC 因子 RankIC 均值 3.3%，RankIC_T 值 2.9。

图 26：ROIC-WACC 在沪深 300 样本内超额组合表现

图 27：ROIC-WACC 在中证 500 样本内超额收益表现



资料来源：申万宏源研究，Wind



资料来源：申万宏源研究，Wind

相比沪深 300，ROIC-WACC 在中证 500 指数样本成分股中表现相对更好，因子多头、空头组合收益差明显，多头组合相比基准年化超额收益 7.98%，夏普比率 0.73%。

表 2：ROIC-WACC 因子在中证 500 指数样本内选股组合风险收益指标

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
多头组合 G10	12.4%	25.2%	-37.1%	0.49	0.33
空头组合 G1	0.9%	30.2%	-63.9%	0.03	0.01
多空组合 G10/G1	11.4%	15.4%	-22.9%	0.74	0.50
超额收益 G10/中证 500	7.98%	10.98%	-19.5%	0.73	0.41

资料来源：申万宏源研究，Wind

6.2 加入成长因子 GROW，不同指数样本内收益增强效果存在差异

不同宽基指数成分选股侧重点各有不同，沪深 300 指数成分股以 A 股核心资产为主，考虑成长维度信息，股票组合收益明显提升。而由于中证 500 成分股成长能力更强而质量相对偏低，盈利质量指标选股效果更为明显。采用负向剔除方法，在沪深 300、中证 500 和中证 800 成分股剔除 ROIC-WACC<0 股票，按照股票成长 GROW 因子(净利润 TTM_增长率)分 10 组回测，其中沪深 300 分 5 组。结果显示，考量股票成长能力，沪深 300 和中证 800 样本内因子多头组合收益提升，而在中证 500 指数内，因子组合收益却有所下滑。

表 3：ROIC-WACC-GROW 在主要宽基指数内选股效果对比

	因子多头组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
沪深 300	ROIC-WACC	7.6%	23.7%	-36.2%	0.32	0.21
	ROIC-WACC-GROW	9.7%	24.4%	-38.5%	39.6%	25.1%
中证 500	ROIC-WACC	12.4%	25.2%	-37.1%	0.49	0.33
	ROIC-WACC-GROW	11.5%	29.8%	-47.4%	38.5%	24.2%

中证 800	ROIC-WACC	9.4%	23.8%	-35.5%	0.40	0.27
	ROIC-WACC-GROW	10.0%	27.8%	-46.2%	36.0%	21.6%

资料来源：申万宏源研究，Wind

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的,还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通,需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准,本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人,除非另有说明,仅作为本公司就本报告与客户的联络人,承担联络工作,不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突,不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示,本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户,应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有,属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示,否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。